

东南大学成贤学院考试卷(A 卷)

课程名称 概率论与数理统计 适用专业 全校

考试学期 15-16-1 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

备用数据: $\Phi(-1.645) = 0.05$ $\Phi(1) = 0.8413$ $\Phi(1.96) = 0.975$ $\Phi(1.65) = 0.9505$ $\Phi(2) = 0.9772$ $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_{35}^2 \geq 40.802) = 0.05$; $P(\chi_{35}^2 \geq 22.645) = 0.95$; $P(\chi_{36}^2 \geq 54.4) = 0.025$ $P(\chi_{36}^2 \geq 21.3) = 0.975$ $T_n \sim t(n)$: $P(T_{100} \geq -1.66023) = 0.95$; $P(T_{99} \geq -1.66039) = 0.95$;

得分

一、选择题 (每题 3 分, 共 5 题, 共 15 分)

1、设 A 、 B 是 2 个互不相容的随机事件, 则.(A) $P(\overline{AB}) = 0$ (B) $P(\overline{AB}) \neq 0$ (C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup \overline{B}) = P(\overline{B})$

[]

2、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} a + be^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$, 则(A) $a = 1, b = 1$ (B) $a = 1, b = -1$ (C) $a = -1, b = 1$ (D) $a = 0, b = 1$

[]

3、设 X 、 Y 是 2 个相互独立且同服从正态分布 $N(\mu, \frac{1}{2})$ 的随机变量, 且已知 $P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2}$, 则 $\mu =$

(A) -1

(B) 0

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 1

[]

4、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \Phi(\frac{x-1}{2})$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数, 则 $Y = 2X + 1$ 的方差为

(A) 5

(B) 16

(C) 9

(D) 8

[]

5、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态分布 $N(0,1)$ 的容量为 n 的简单随机样本, $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$, 则(A) $\frac{\overline{X}}{S} \sqrt{n-1} \sim t(n)$ (B) $\frac{\overline{X}}{S} \sqrt{n-1} \sim t(n-1)$ (C) $\frac{\overline{X}}{S} \sqrt{n} \sim t(n)$ (D) $\frac{\overline{X}}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$

[]

得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 5 题, 共 15 分)

1、设 A 、 B 是 2 个随机事件, $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{6}$, 则 $P(\overline{A}|\overline{B}) = \underline{\hspace{1cm}}$.2、随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = c(\frac{2}{3})^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $c = \underline{\hspace{1cm}}$.3、设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \setminus Y$	1	2	3
1	0.2	a	0.1
2	b	0.1	0.3

 $P(Y \geq 2|X = 1) = 0.6$, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$.4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布列为

$\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{array}$, 若对任意的 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a\right| < \varepsilon\right) = 1$, 则

$a =$ _____。

5、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 Poisson 分布总体 $P(\lambda)$ 的简单随机样本, $c \sum_{i=1}^n X_i$

是的 λ 无偏估计量, 则 $c =$ _____。

得分

三、设某种材料的质量指标 $X \sim N(100, 4^2)$, 用这种材料制造产品。若材料的质量指标不超过 93.42, 则次品率为 0.6; 若材料的质量指标在 93.42-106.58 之间, 则次品率为 0.3; 若材料的质量指标超过 106.58, 则次品率为 0.1。从用此材料制造的产品中任取 1 件, 求:

1、取到次品的概率;

2、若已知取到的是次品, 则该产品是由材料的质量指标在 93.42-106.58 之间的材料制造的概率。

得分

五、(15 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x & |y| < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求: } 1、X \text{ 的边缘分布密度; } 2、\text{条件分布密度 } f_{Y|X}$$

$(y|x)$; 3、 $Z = X + Y$ 的分布函数。

得分

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求: 1、 $Y = (X-1)^2$

的分布函数 $F_Y(y)$; 2、 $E(X-1)^2$ 。

得分

六、(10 分) 某生产线上组装每件产品所需要的时间 X (分钟) 服从指数

分布 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 。且各件产品组装所需要的时间相互独立。利用

中心极限定理求组装 100 件产品需要 15 小时至 20 小时的概率近似值。

得分

七、(10 分) 设总体 X 的分布密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} c^\theta x^{-(\theta+1)} & x \geq c \\ 0 & x < c \end{cases}$, 其

中 $\theta > 1$ 是未知参数, $c > 0$ 是已知常数。($X_1, \dots, X_n$) 是来自总体 X 的容量

为 n 的简单随机样本, 求: 1、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; 2、 θ 的最大似然估计量

$\hat{\theta}_L$ 。

得分

八、(7 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$, ($x_1, x_2, \dots, x_n$) 是来自总体 X 的容量为 n 的样本观测值, 为使 μ 的置信度为 95% 的置信区间长度不大于 0.98, 求样本容量 n 的最小值。

得分

九、(8 分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 、 σ^2 是未知参数, ($X_1, X_2, \dots, X_{36}$) 是来自 X 的容量为 36 的简单随机样本观察值, 对检验问题:

$H_0: \sigma^2 = 5^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < 5^2$, 若已知在显著水平 α 下, 拒绝 H_0 的区域为

$\bar{S} = \{(x_1, x_2, \dots, x_{100}) \mid \sum_{i=1}^{36} (x_i - \bar{x})^2 \leq 561.625\}$, 求 α 。